

1단계 실습 보고서

SocketCAN · vCAN 테스트베드 구축

Windows · Oracle VirtualBox · Ubuntu 24.04.4 Server (amd64)

작성일	2026-08-22
작성자	chahyang
문서 유형	일반 문서
문서 상태	최종

목차

목차	2
1 실습 개요	3
2 설치 이미지와 가상머신 생성	4
2.1 VirtualBox와 Ubuntu Server 이미지 준비	4
2.2 VirtualBox 가상머신 설정	5
3 Ubuntu 24.04.4 Server 설치	7
3.1 부팅과 설치 프로그램 기본 설정	7
3.2 네트워크와 저장소 설정	9
3.3 계정, SSH와 설치 완료	13
4 Windows에서 SSH 연결	20
4.1 NAT 포트 포워딩	20
4.2 SSH 서비스 확인과 접속 성공	21
5 Docker 없이 vcan0 송수신	22
5.1 vcan0 생성	22
5.2 can-utils 설치와 프레임 검증	23
6 Docker 컨테이너에서 vcan0 사용	24
6.1 Docker 설치와 컨테이너 실행	24
6.2 컨테이너의 vcan0 확인	26
6.3 컨테이너-호스트 CAN 프레임 공유	27
7 실습 결과	28
7.1 시행착오 요약	28

1 실습 개요

본 실습의 목표는 Windows 호스트에서 Ubuntu Server 가상머신을 구축하고, Linux SocketCAN의 가상 CAN 인터페이스인 vcan0을 이용해 CAN 프레임 송수신을 검증하는 것이다. 이후 Docker 컨테이너가 Ubuntu 가상머신의 네트워크 네임스페이스를 공유하도록 구성하여, 컨테이너에서도 동일한 vcan0을 사용할 수 있는지 확인했다.

구분	설정
호스트	Windows + Oracle VirtualBox
게스트	Ubuntu 24.04.4 LTS Server, amd64
가상머신	car0822 / 4096 MB / CPU 1개 / VDI 25 GB
원격 접속	127.0.0.1:2022 → 게스트 22/TCP
검증 도구	vcan, can-utils, docker.io

아키텍처 선택

Windows의 Intel-AMD PC는 x86-64(amd64) 환경이므로 ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso를 사용했다. Apple Silicon용 arm64 이미지는 이 가상머신과 호환되지 않는다.

2 설치 이미지와 가상머신 생성

2.1 VirtualBox와 Ubuntu Server 이미지 준비

VirtualBox 공식 사이트에서 Windows용 프로그램을 준비했다. Ubuntu 다운로드 페이지에서는 Alternative downloads의 Server install image를 선택했으며, 64-bit PC (AMD64)용 Ubuntu 24.04.4 이미지를 내려받았다.

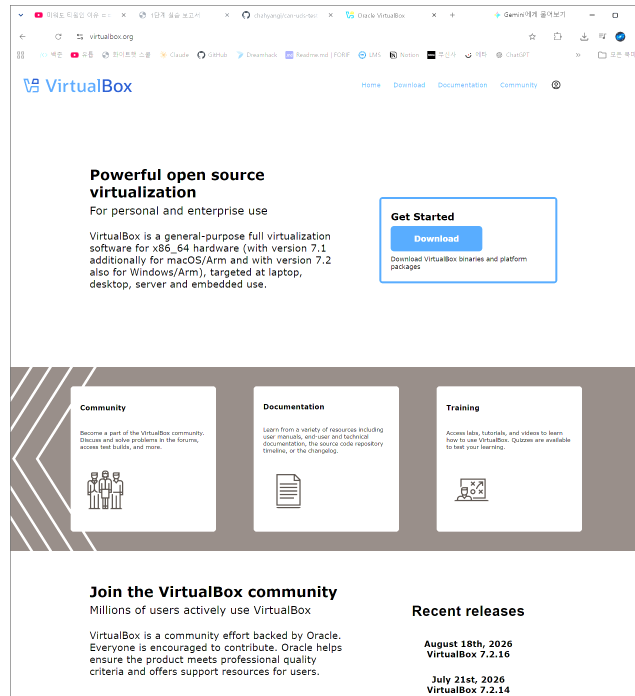


그림 1. Oracle VirtualBox 공식 사이트

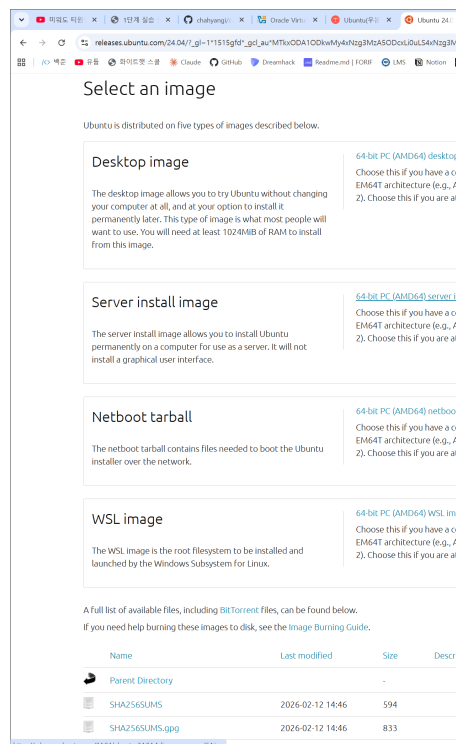


그림 2. Ubuntu 24.04.4 Server install image (AMD64) 선택

2.2 VirtualBox 가상머신 설정

VirtualBox 관리자에서 새로 만들기를 선택하고 VM 이름을 car0822로 지정했다. ISO를 선택하면 Linux / Ubuntu (64-bit)가 자동 인식된다. 설치 프로그램의 각 단계를 직접 기록하기 위해 Proceed with Unattended Installation은 해제했다.

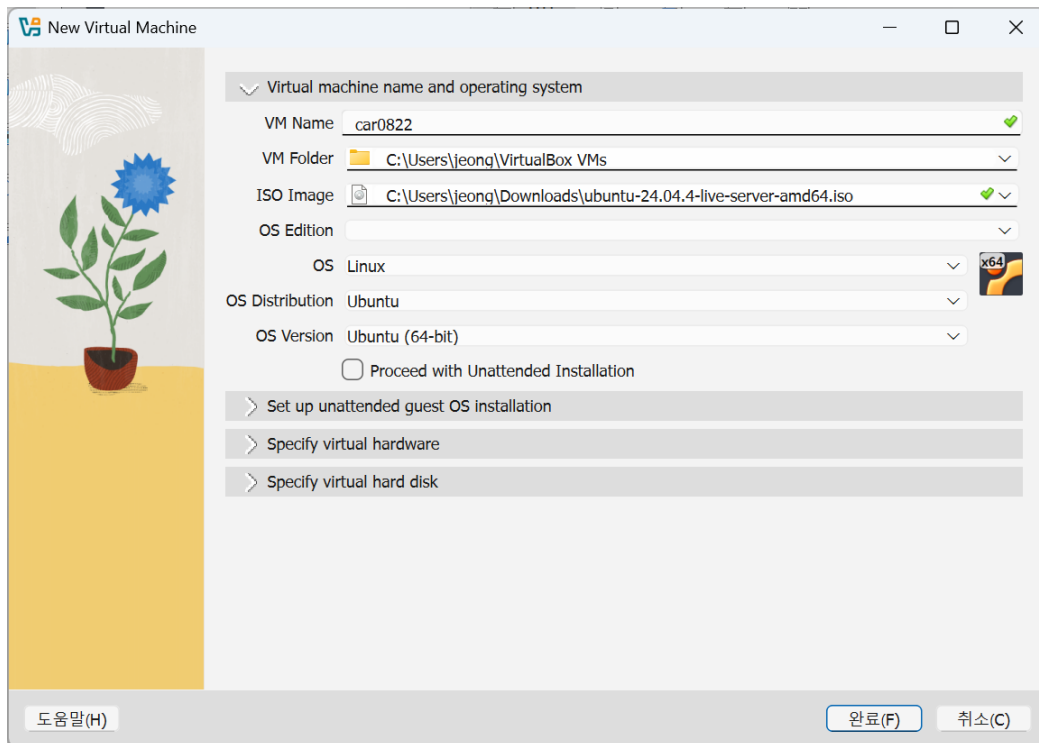


그림 3. VM 이름 car0822와 Ubuntu Server ISO 지정 - 무인 설치 해제

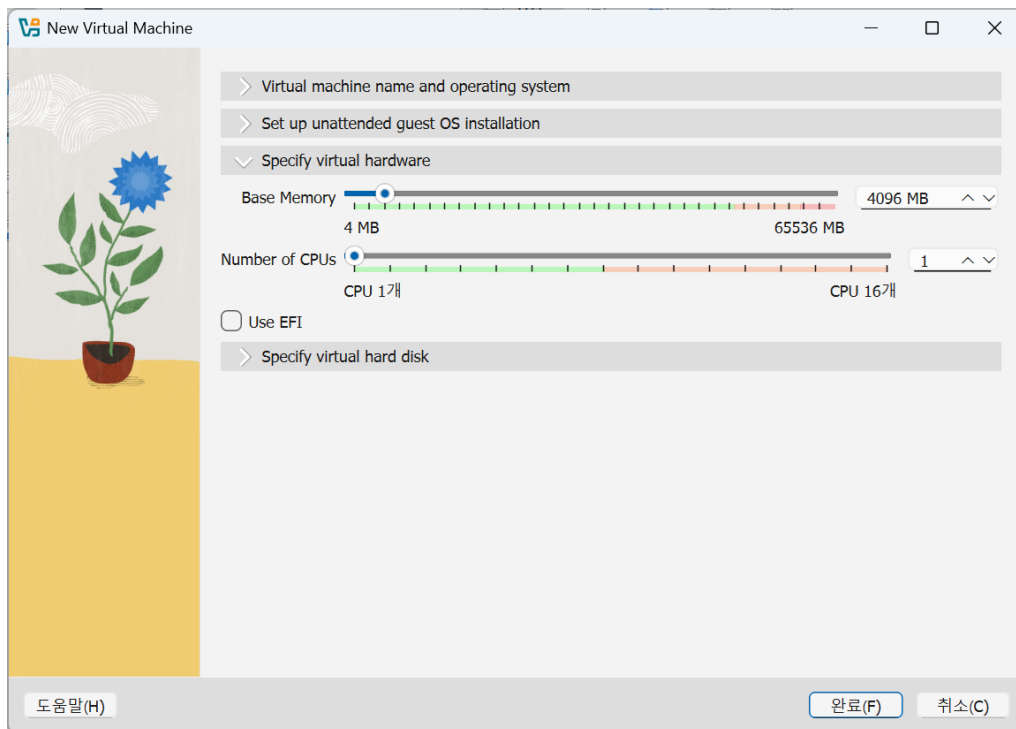


그림 4. 가상 하드웨어 설정 - 메모리 4096 MB, CPU 1개

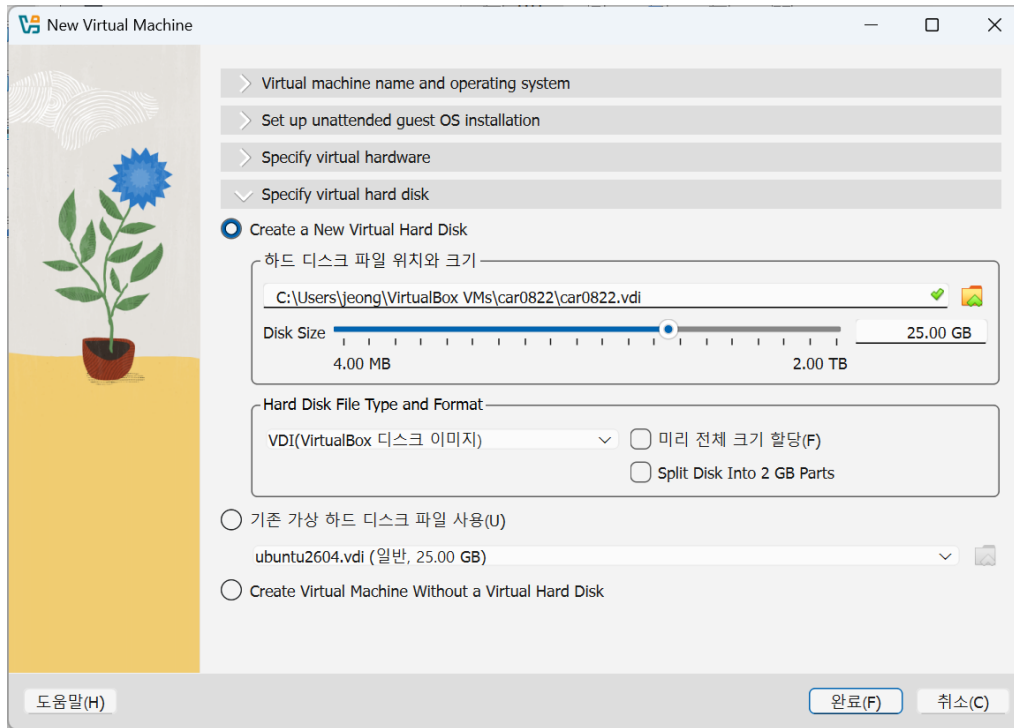


그림 5. VDI 가상 디스크 25.00 GB 생성

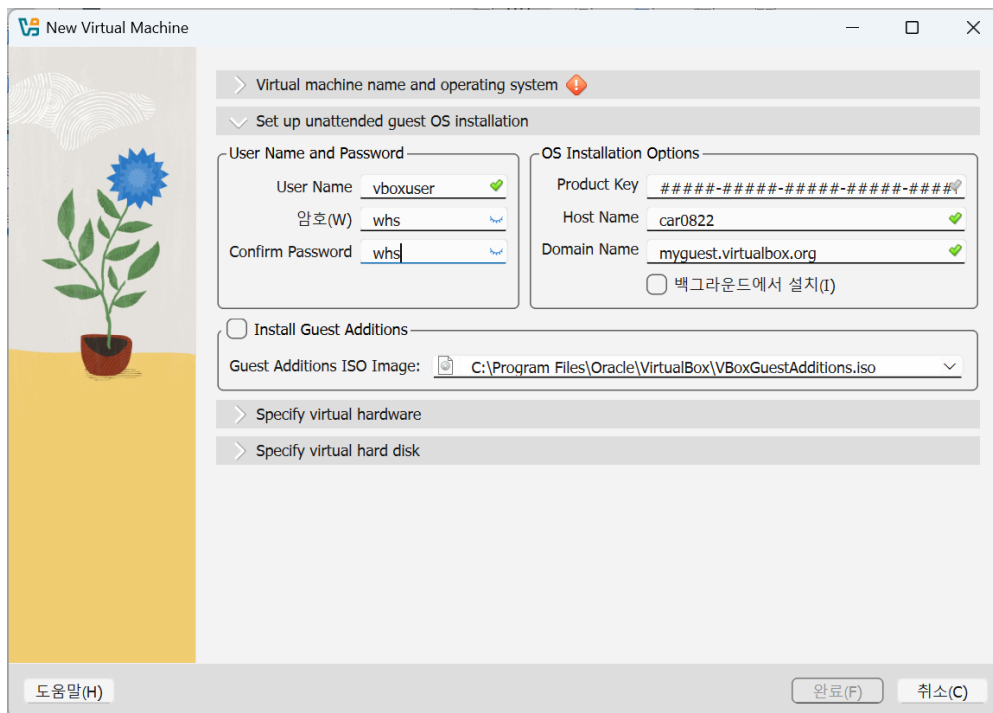


그림 6. 실습 계정 정보 입력 - vboxuser / 비밀번호 whs / 호스트 car0822

계정값은 사용자 vboxuser, 비밀번호 whs, 호스트 이름 car0822로 통일했다. 최종 실행에서는 설치 단계별 화면을 직접 기록하기 위해 무인 설치를 해제하고 Ubuntu 설치 프로그램에서 같은 값을 입력했다.

3 Ubuntu 24.04.4 Server 설치

3.1 부팅과 설치 프로그램 기본 설정

가상머신을 시작하고 GRUB 메뉴에서 Try or Install Ubuntu Server를 선택했다. 설치 언어와 키보드는 English (US), 설치 프로그램 업데이트는 Continue without updating, 설치 유형은 기본 Ubuntu Server로 진행했다.

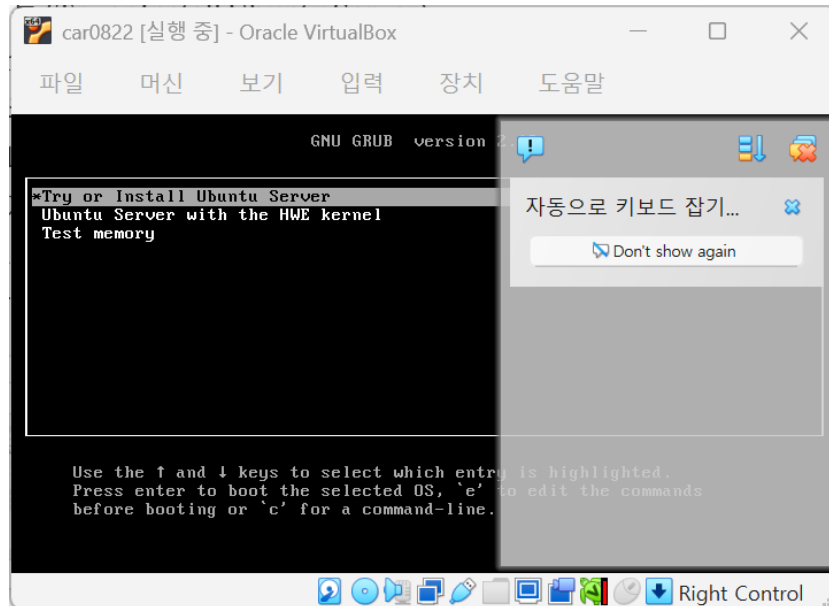


그림 7. Ubuntu Server 설치 ISO 부팅 메뉴

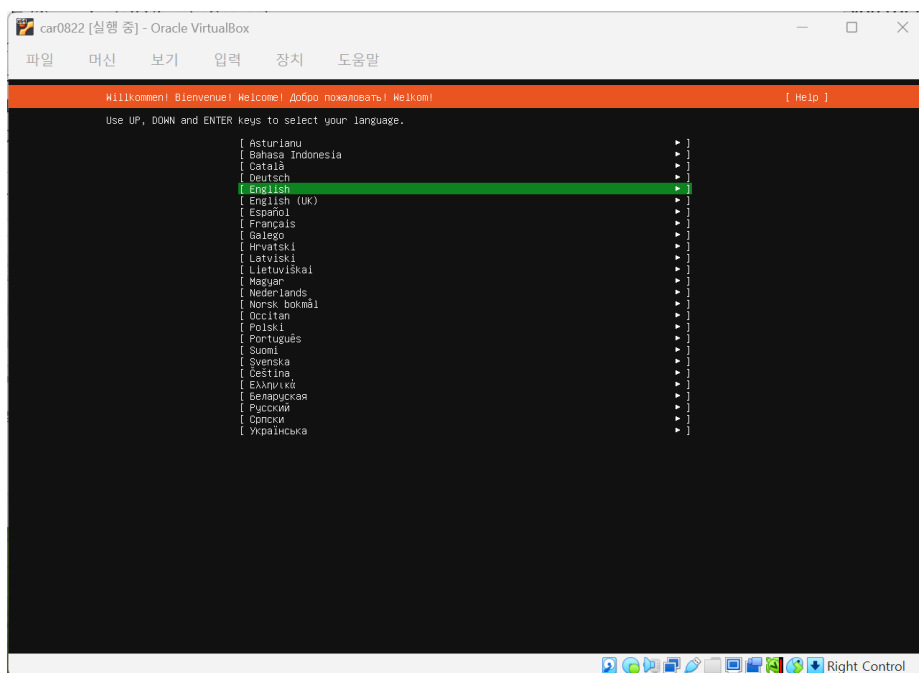


그림 8. 설치 언어 English 선택

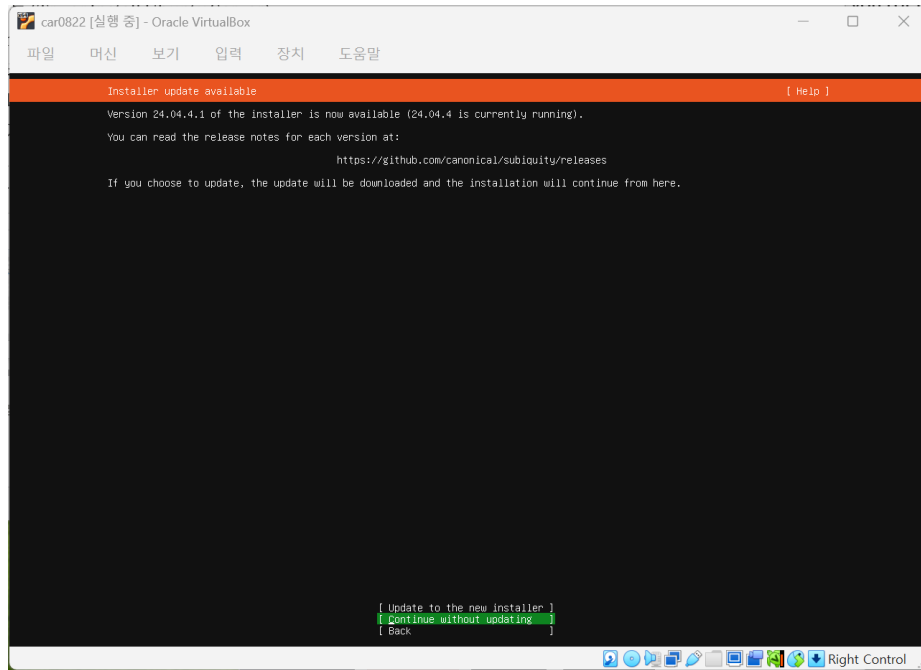


그림 9. 설치 프로그램 업데이트를 건너뛰고 계속 진행

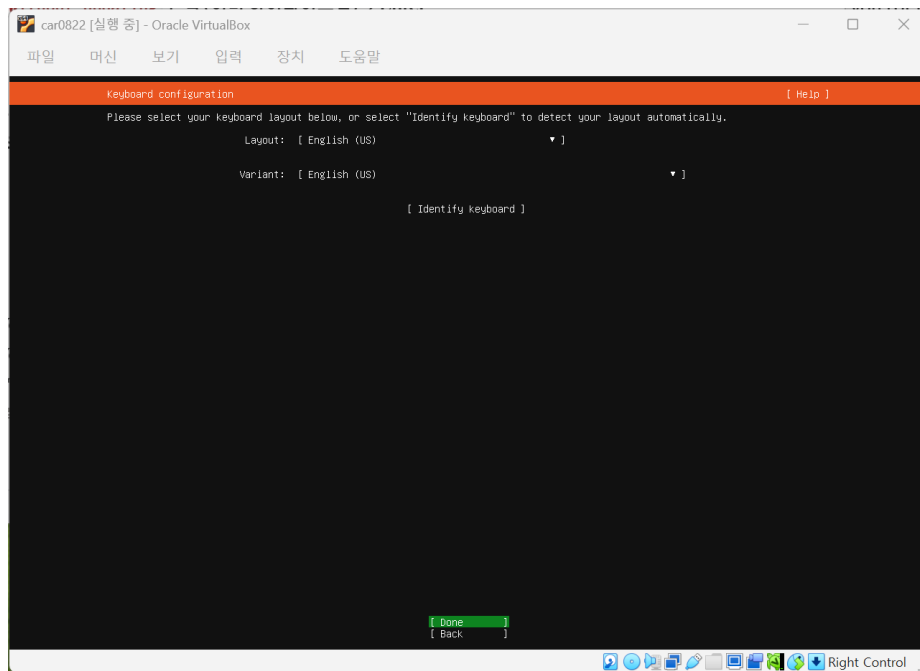


그림 10. 키보드 레이아웃 English (US) 설정

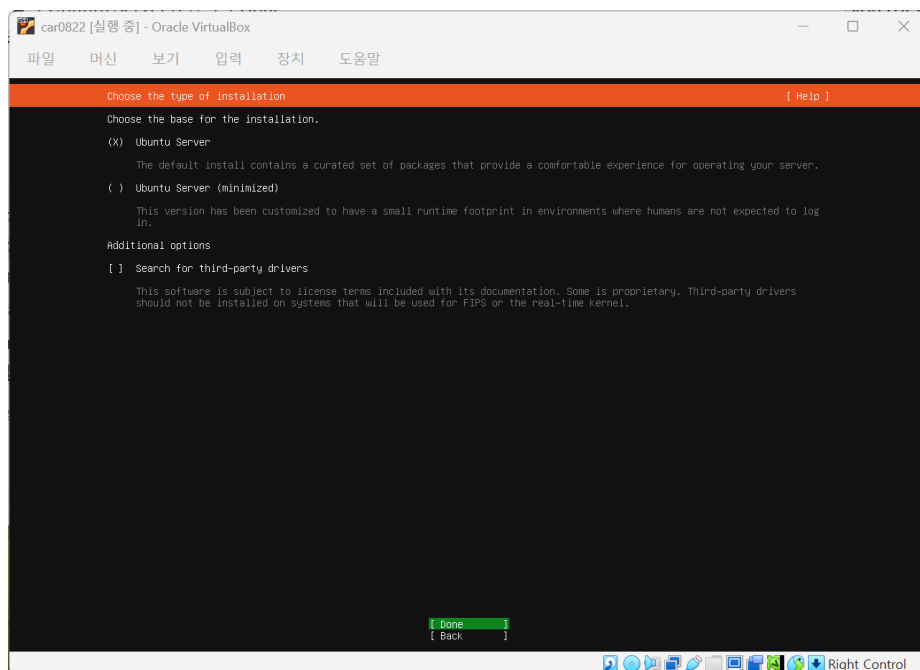


그림 11. 기본 Ubuntu Server 설치 유형 선택

3.2 네트워크와 저장소 설정

VirtualBox NAT 어댑터의 DHCP로 enp0s3에 10.0.2.15/24가 할당됐다. 프록시는 비워 두었고, kr.archive.ubuntu.com 미러 연결 시험이 통과한 것을 확인했다.

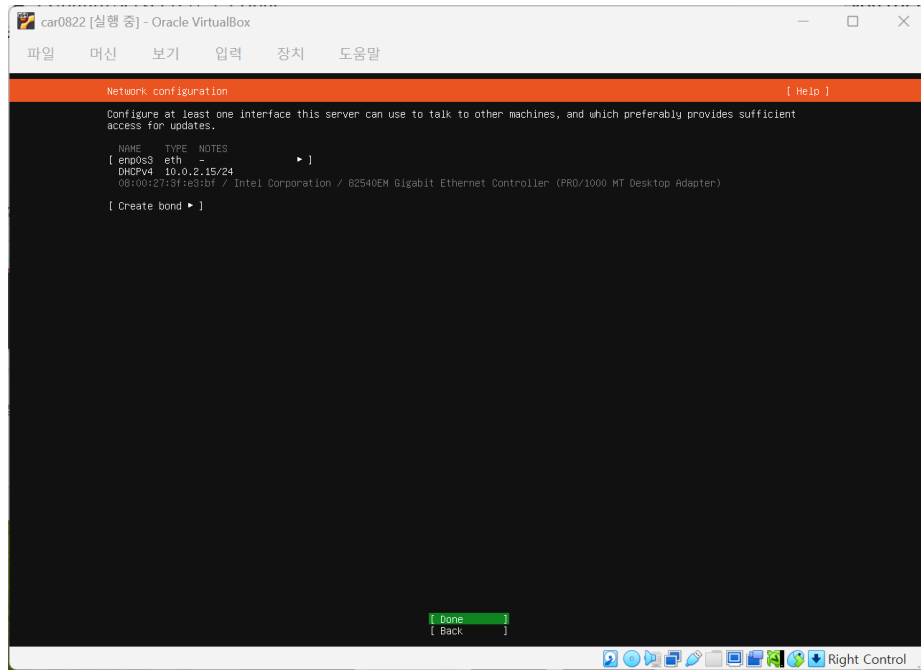


그림 12. DHCP 네트워크 - enp0s3 10.0.2.15/24

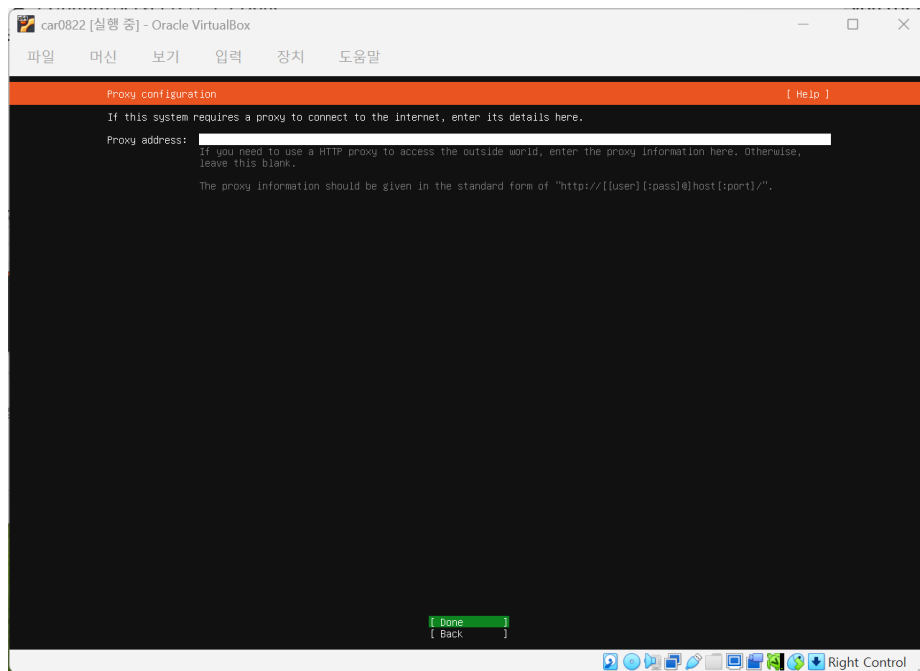


그림 13. 프록시 주소를 비워 둔 기본 설정

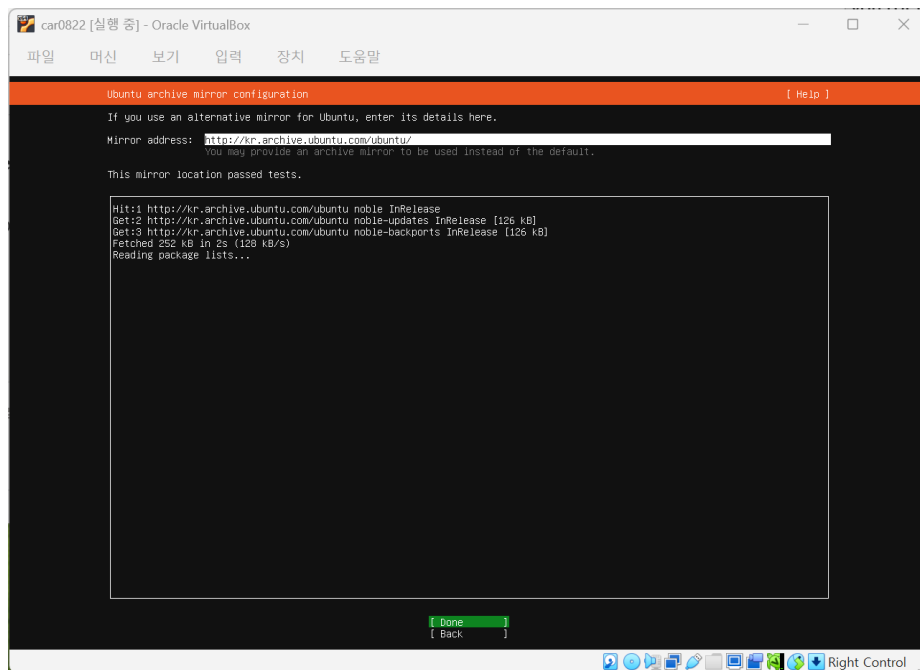


그림 14. Ubuntu archive mirror 연결 시험 통과

저장소는 25 GB 가상 디스크 전체를 사용하는 guided storage와 LVM 기본 구성을 선택했다. 최종 레이아웃에서 루트 파일 시스템과 /boot 파티션을 확인한 뒤 포맷 경고를 승인했다.

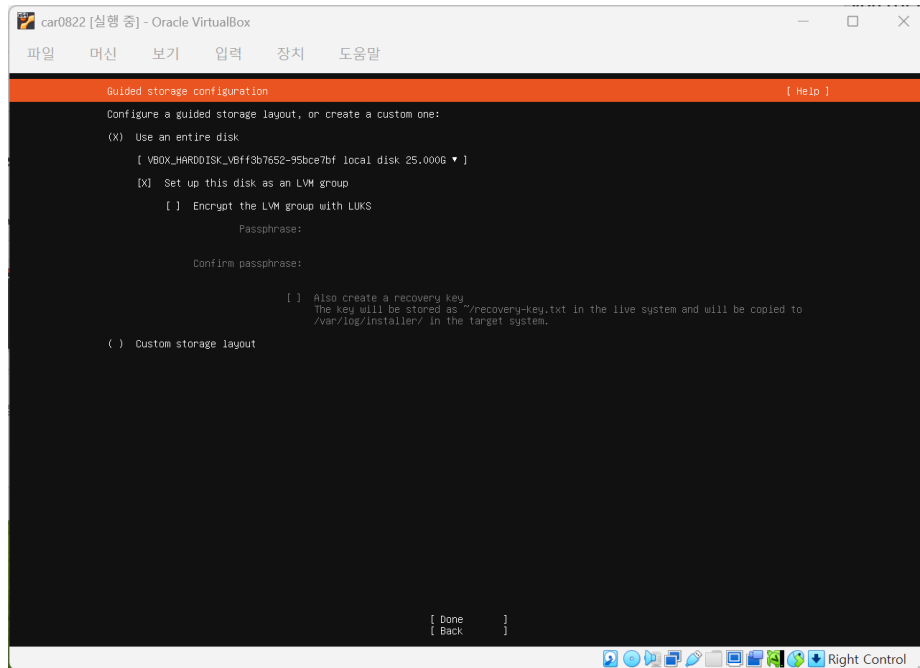


그림 15. 가상 디스크 전체 사용과 LVM 구성

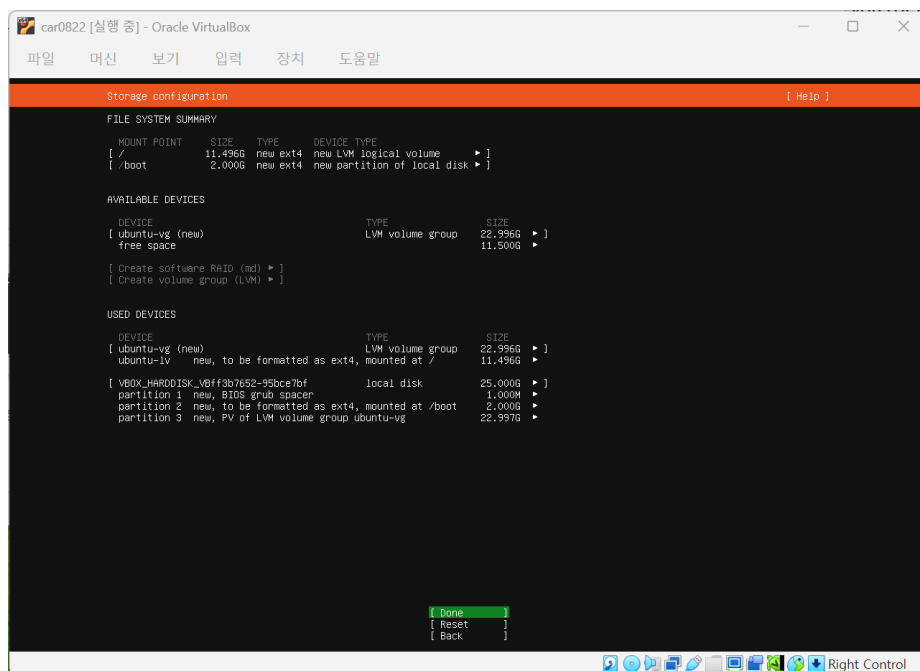


그림 16. 설치 전 최종 저장소 레이아웃

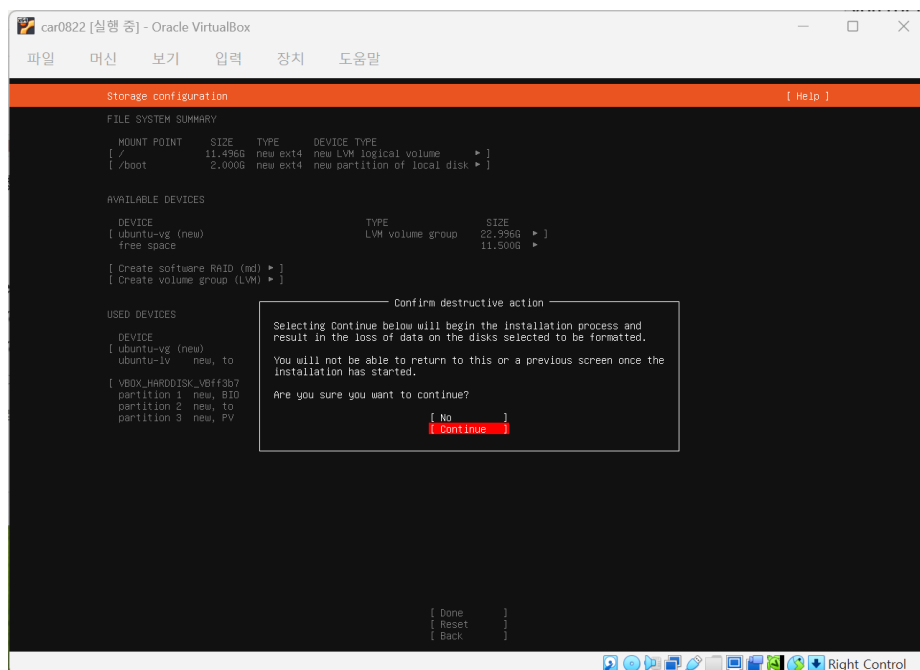


그림 17. 디스크 포맷과 설치 시작 확인

3.3 계정, SSH와 설치 완료

사용자 이름은 chahyang, 서버 이름은 car0822, 로그인 계정은 vboxuser, 비밀번호는 whs로 설정했다. Ubuntu Pro는 Skip for now를 선택하고, 원격 접속을 위해 Install OpenSSH server를 활성화했다. 추가 server snap은 선택하지 않았다.

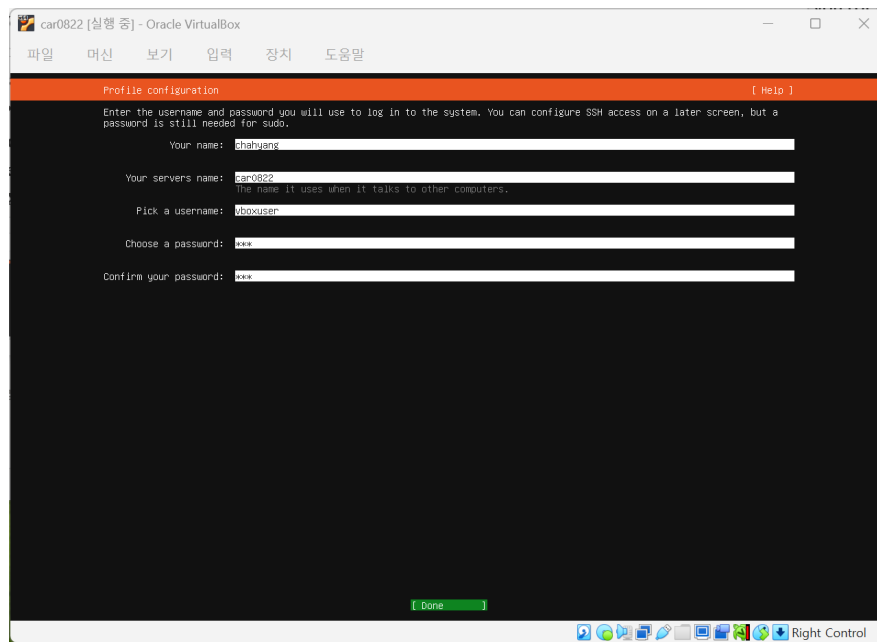


그림 18. 사용자 프로필과 서버 이름 설정

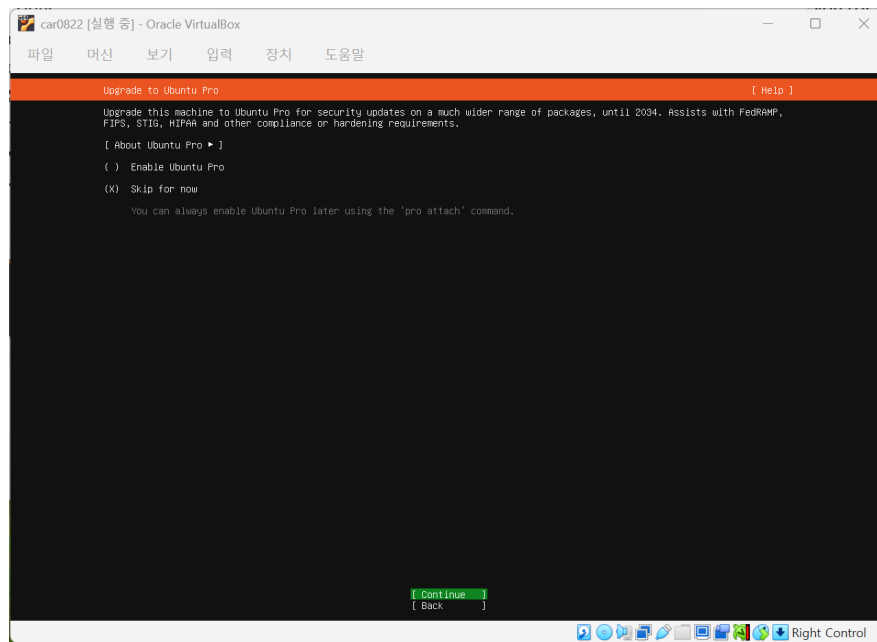


그림 19. Ubuntu Pro 연결 건너뛰기

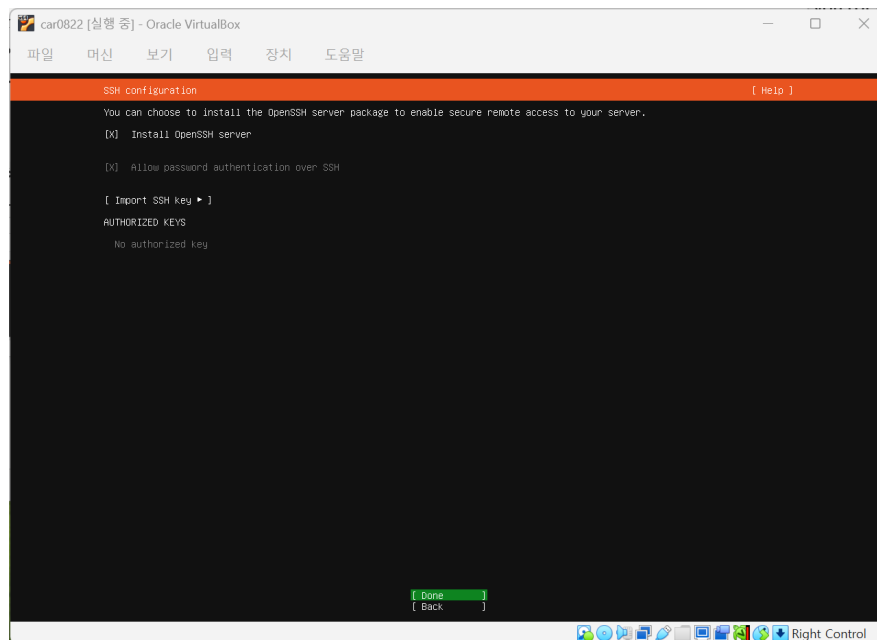


그림 20. OpenSSH server 설치 활성화

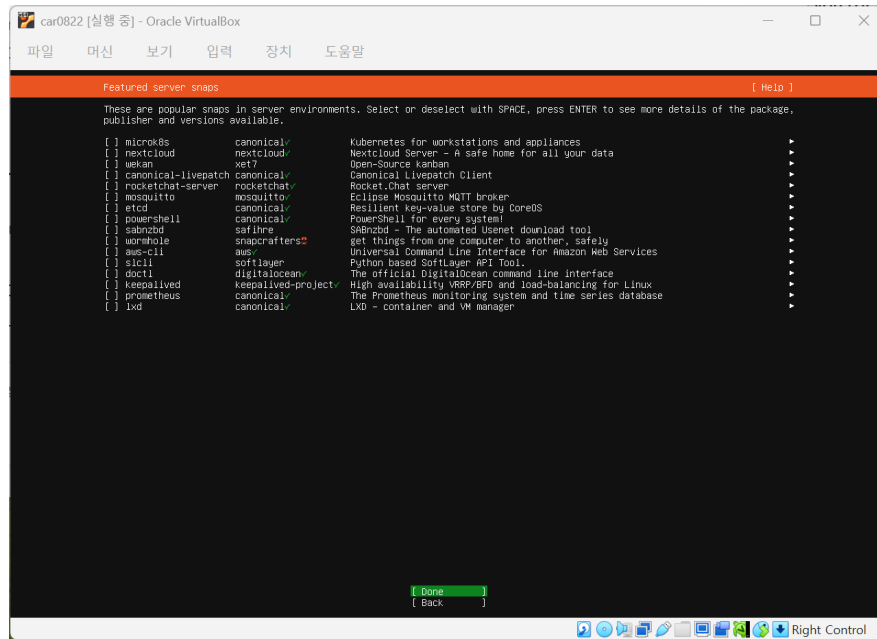


그림 21. 추가 server snap 없이 진행

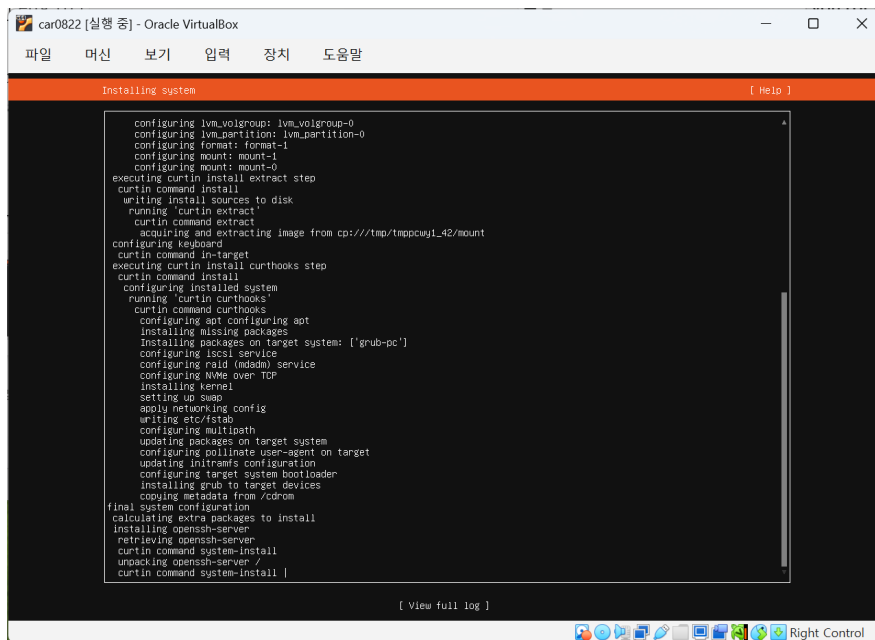


그림 22. Ubuntu Server 설치 진행

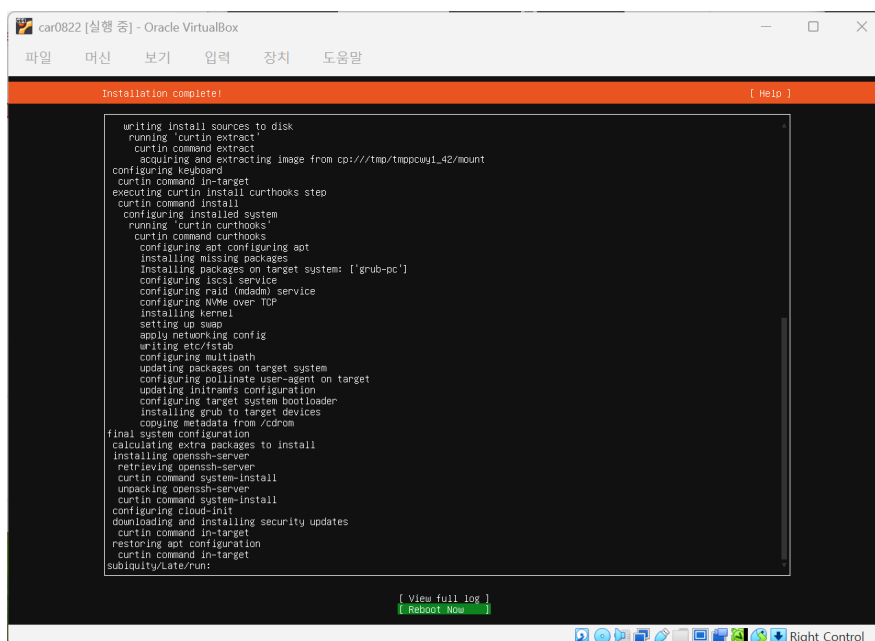


그림 23. 설치 완료 후 Reboot Now

재부팅 중 cdrom 마운트 해제 경고

Failed unmounting cdrom.mount가 표시되면 설치 ISO가 광학 드라이브에 연결된 상태다. VirtualBox의 장치 메뉴에서 ISO를 꺼낸 뒤 Enter를 눌러 재부팅했다.

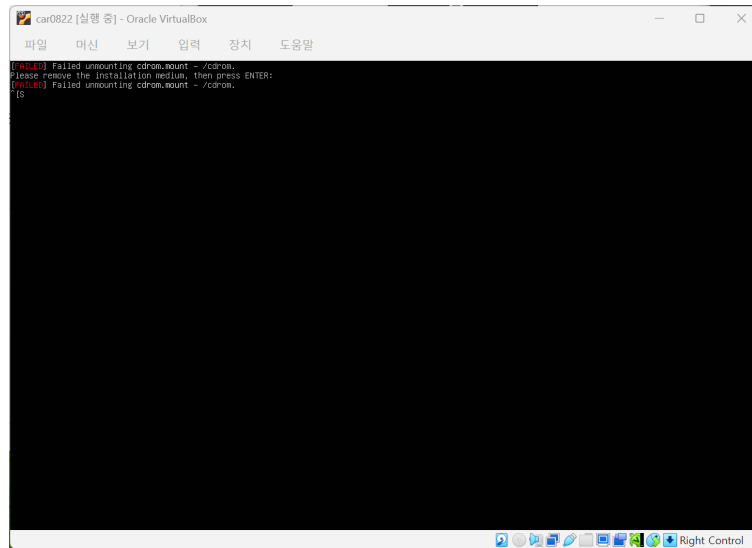


그림 24. 설치 미디어 제거 안내와 cdrom.mount 경고

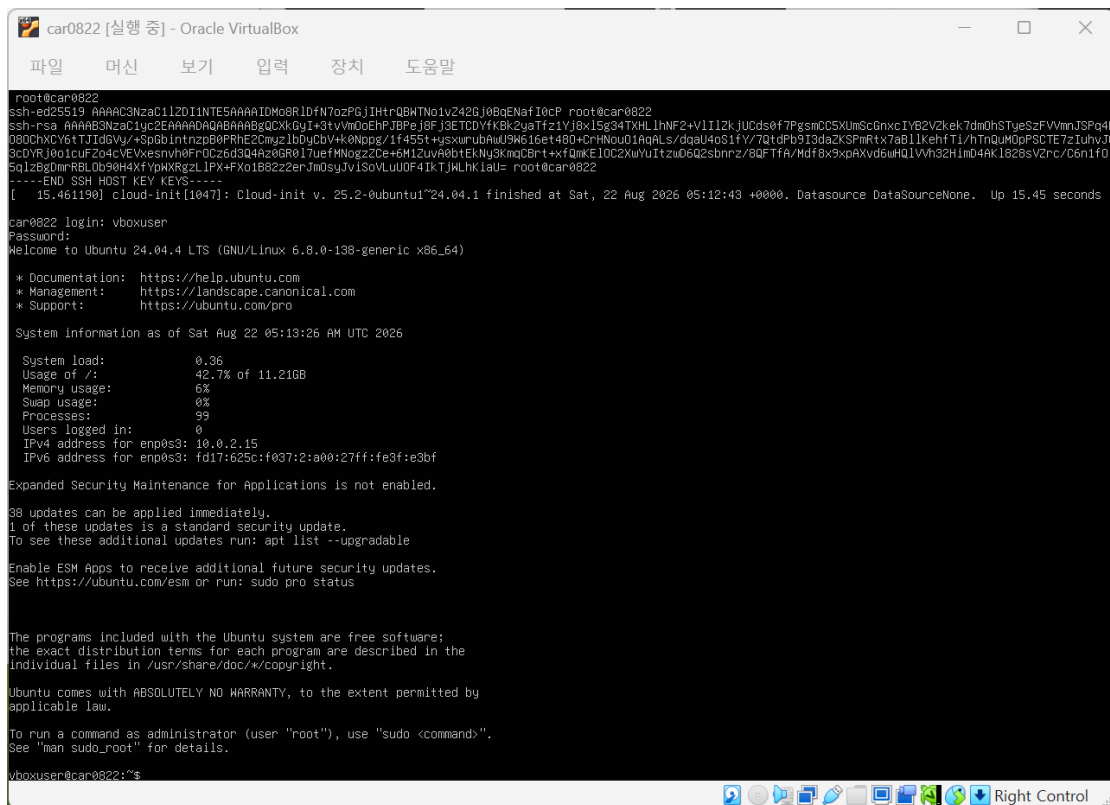


그림 25. 첫 로그인 성공 - Ubuntu 24.04.4 LTS와 10.0.2.15 확인

로그인 후 패키지 색인을 갱신하고 net-tools를 설치했다. ip a 출력에서 enp0s3의 IPv4 주소가 10.0.2.15임을 다시 확인했다.

```

sudo apt update
sudo apt install -y net-tools
ip a

```

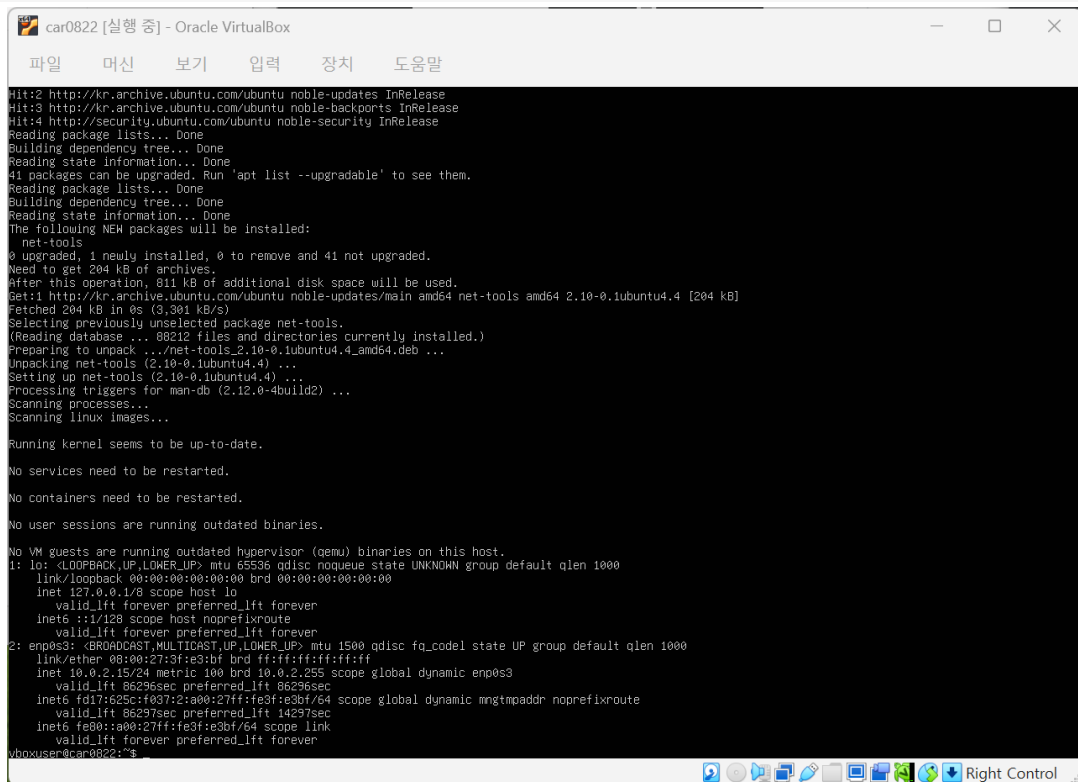


그림 26. net-tools 설치와 게스트 네트워크 주소 확인

4 Windows에서 SSH 연결

4.1 NAT 포트 포워딩

VirtualBox 기본 NAT에서 게스트 주소 10.0.2.15는 호스트가 직접 접근하는 주소가 아니다. 따라서 호스트의 루프백 포트를 게스트 SSH 포트 22로 전달하는 포트 포워딩 규칙을 구성했다.

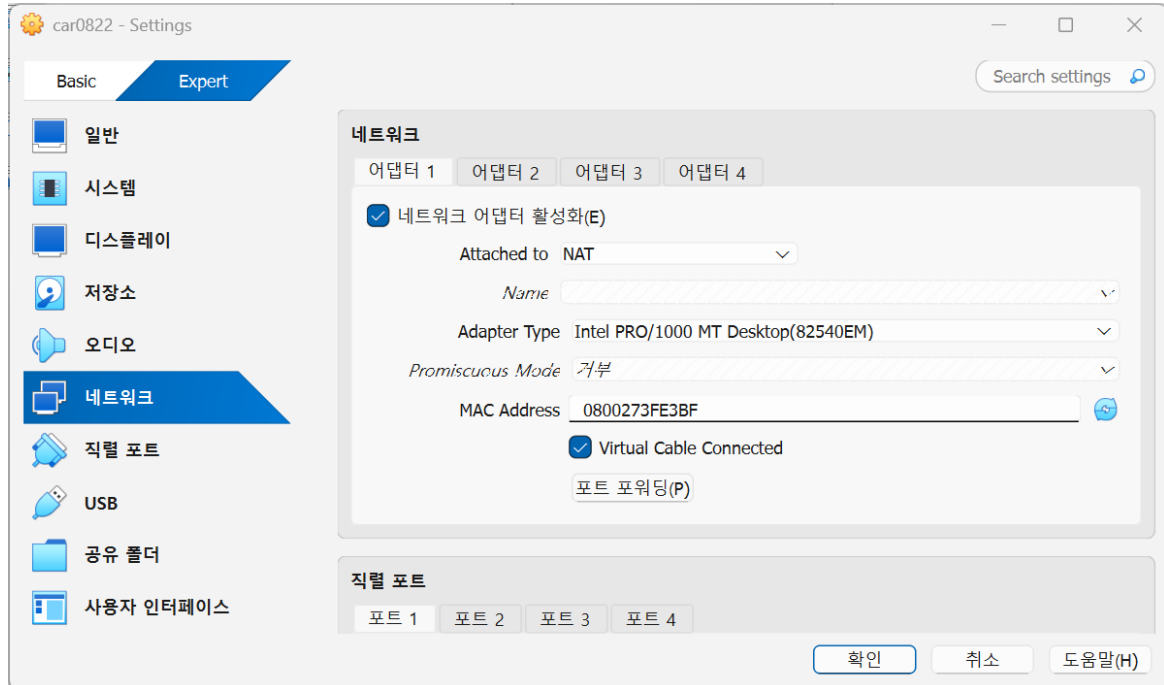


그림 27. VirtualBox 네트워크 어댑터의 NAT 및 포트 포워딩 메뉴

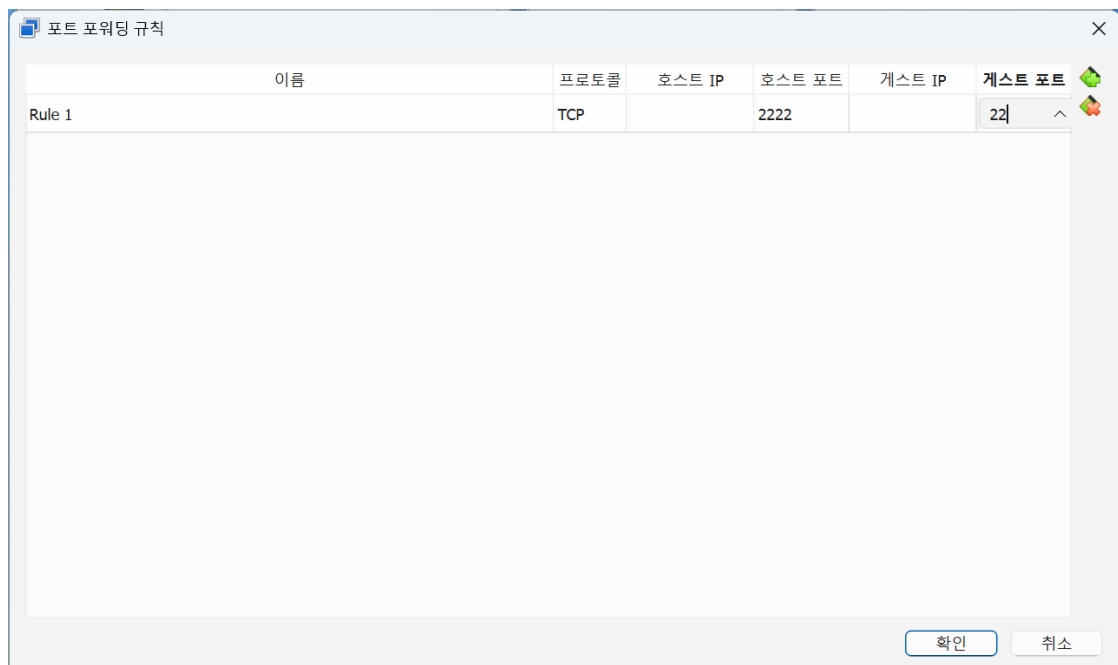


그림 28. 초기 포트 포워딩 규칙 - 호스트 2222, 게스트 22

2222 포트 예약 대역 충돌

초기 규칙은 등록됐지만 Windows 예약 포트 대역(2180-2279)에 2222가 포함되어 VirtualBox가 호스트 포트를 바인딩하지 못했다. SSH 접속은 Connection refused로 실패했으며, 예약 대역 밖인 222로 변경해 해결했다.

4.2 SSH 서비스 확인과 접속 성공

게스트에서 ssh 서비스를 활성화하고 0.0.0.0:22와 [::]:22가 LISTEN 상태인지 확인했다. Windows PowerShell에서는 localhost가 IPv6로 해석되는 상황을 피하기 위해 127.0.0.1을 명시했다.

```
sudo systemctl enable --now ssh
sudo ss -tlnp | grep :22
ssh vboxuser@127.0.0.1 -p 2022
```

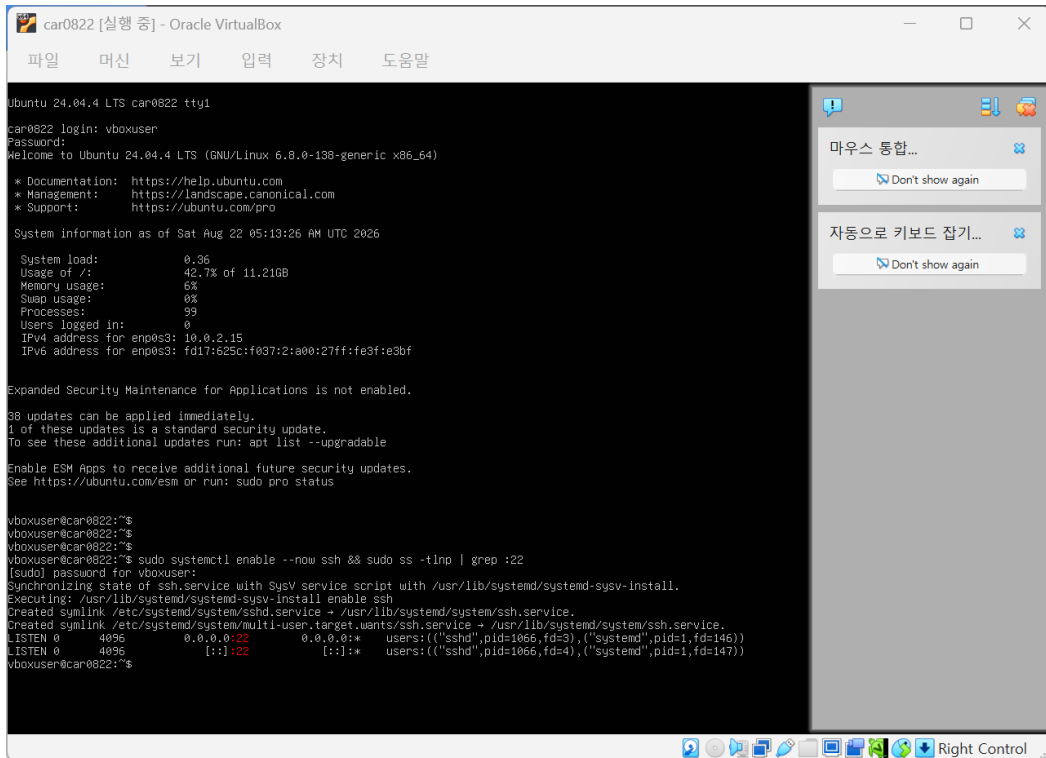


그림 29. 게스트의 sshd가 22/TCP에서 리스닝 중

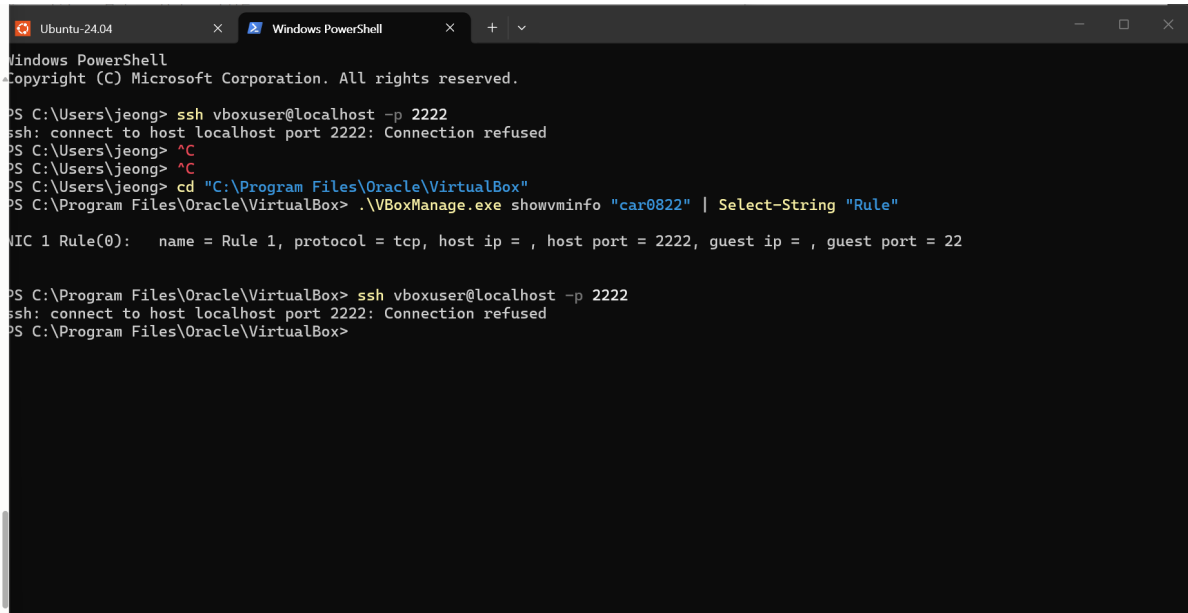


그림 30. 호스트 포트 2222 접속 실패와 규칙 확인

```

Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.
vboxuser@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-138-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Aug 22 05:40:56 AM UTC 2026

System load:          0.82
Usage of /:           43.2% of 11.21GB
Memory usage:         6%
Swap usage:           0%
Processes:            101
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe3f:e3bf

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

38 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

vboxuser@car0822:~$

```

그림 31. Windows PowerShell에서 127.0.0.1:2022 SSH 접속 성공

5 Docker 없이 vcan0 송수신

5.1 vcan0 생성

vcan은 물리 CAN 장비 없이 CAN 프레임을 시험하는 Linux 커널 모듈이다. 모듈을 로드한 뒤 vcan0 인터페이스를 생성하고 활성화했다. 출력에 NOARP, UP, LOWER_UP과 link/can이 나타나면 정상이다. 물리 매체가 없으므로 state UNKNOWN 표시는 오류가 아니다.

```

sudo modprobe vcan
sudo ip link add dev vcan0 type vcan
sudo ip link set vcan0 up
ip -details link show vcan0

```

```

System load:          0.82
Usage of /:           43.2% of 11.21GB
Memory usage:         6%
Swap usage:           0%
Processes:            101
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe3f:e3bf

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

38 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

vboxuser@car0822:~$ # vcan 모듈 로드 + 인터페이스 생성/활성화
sudo modprobe vcan
sudo ip link add dev vcan0 type vcan
sudo ip link set vcan0 up
ip -details link show vcan0
[sudo] password for vboxuser:
3: vcan0: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 72 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/can promiscuity 0 allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
    vcan numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536
vboxuser@car0822:~$

```

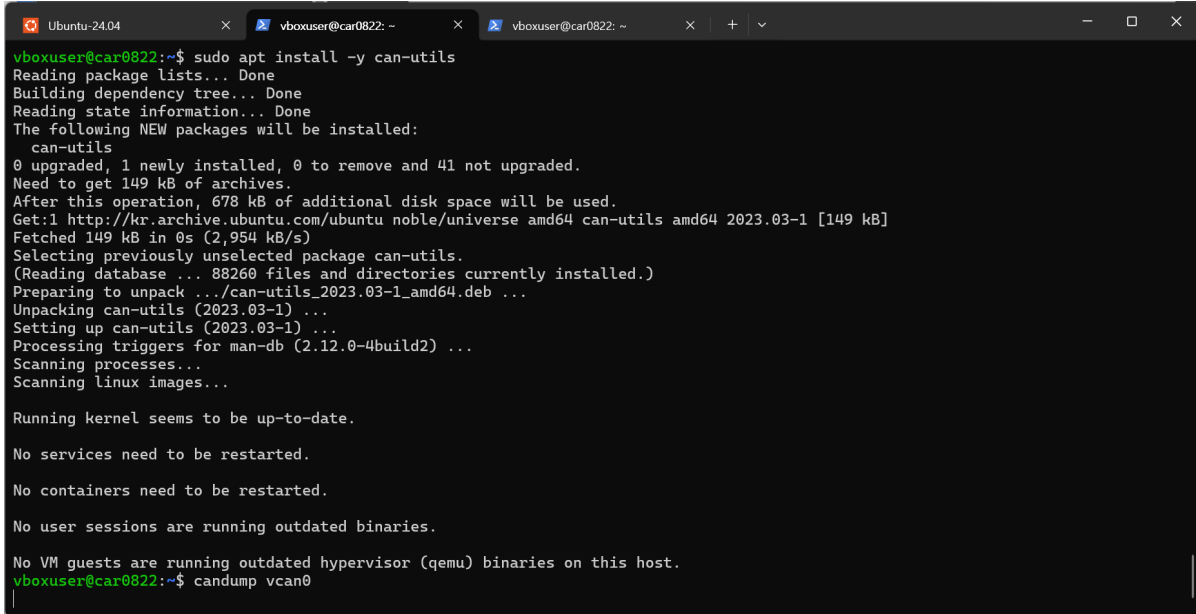
그림 32. Ubuntu 게스트에서 생성·활성화된 vcan0

5.2 can-utils 설치와 프레임 검증

can-utils를 설치한 뒤 두 SSH 세션을 사용했다. 한 세션에서는 candump vcan0으로 수신을 대기하고, 다른 세션에서 CAN ID 0x123과 데이터 11 22 33 44를 전송했다.

```
# Terminal 1
candump vcan0

# Terminal 2
cansend vcan0 123#11223344
```



```
Ubuntu-24.04 x vboxuser@car0822: ~ x vboxuser@car0822: ~ x + v
vboxuser@car0822:~$ sudo apt install -y can-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  can-utils
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
Need to get 149 kB of archives.
After this operation, 678 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 can-utils amd64 2023.03-1 [149 kB]
Fetched 149 kB in 0s (2,954 kB/s)
Selecting previously unselected package can-utils.
(Reading database ... 88260 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../can-utils_2023.03-1_amd64.deb ...
Unpacking can-utils (2023.03-1) ...
Setting up can-utils (2023.03-1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

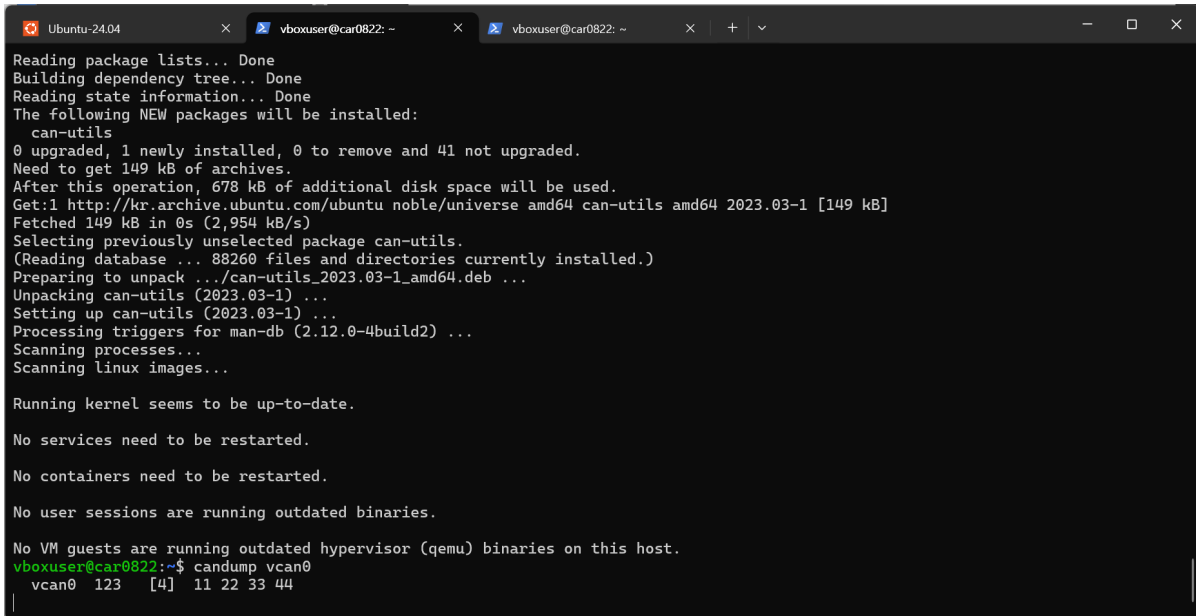
No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@car0822:~$ candump vcan0
```

그림 33. can-utils 설치 완료 후 candump 대기



```
Ubuntu-24.04 x vboxuser@car0822: ~ x vboxuser@car0822: ~ x + v
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  can-utils
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
Need to get 149 kB of archives.
After this operation, 678 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 can-utils amd64 2023.03-1 [149 kB]
Fetched 149 kB in 0s (2,954 kB/s)
Selecting previously unselected package can-utils.
(Reading database ... 88260 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../can-utils_2023.03-1_amd64.deb ...
Unpacking can-utils (2023.03-1) ...
Setting up can-utils (2023.03-1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@car0822:~$ candump vcan0
vcan0 123 [4] 11 22 33 44
```

그림 34. vcan0에서 123#11223344 프레임 수신 성공

붙여넣기 문자 오류

터미널에 붙여넣는 과정에서 bracketed paste 문자(^[[200~ ... ~)가 포함되어 command not found가 발생했다. 명령을 직접 다시 입력해 정상 송수신을 확인했다.

6 Docker 컨테이너에서 vcan0 사용

6.1 Docker 설치와 컨테이너 실행

Ubuntu 저장소의 docker.io 패키지를 설치하고 서비스를 활성화했다. 설치 직후 vboxuser가 docker 그룹에 속하지 않아 소켓 접근 권한 오류가 발생했으므로 본 실습에서는 sudo docker 명령을 사용했다.

```
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run -dit --name can-test --network host ubuntu:24.04
sudo docker exec -it can-test bash
```

```
vboxuser@car0822:~$ candump vcan0
vcan0 123 [4] 11 22 33 44
^Cvboxuser@car0822:~$ sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-compose-v2 docker-doc rinse zfs-fuse
  | zfsutils
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd dns-root-data dnsmasq-base docker.io pigz runc ubuntu-fan
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
Need to get 73.8 MB of archives.
After this operation, 279 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65.6 kB]
Get:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 bridge-utils amd64 1.7.1-1ubuntu2 [33.9 kB]
Get:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 runc amd64 1.3.4-0ubuntu1~24.04.1 [9,574 kB]
Get:4 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 containerd amd64 2.2.1-0ubuntu1~24.04.3 [28.1 MB]
Get:5 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801-ubuntu0.24.04.1 [5,918 B]
Get:6 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dnsmasq-base amd64 2.90-2ubuntu0.4 [376 kB]
Get:7 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 docker.io amd64 29.1.3-0ubuntu3~24.04.2 [35.6 MB]
Get:8 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 ubuntu-fan all 0.12.16+24.04.1 [34.2 kB]
Fetched 73.8 MB in 2s (43.1 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package pigz.
(Reading database ... 88328 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-pigz_2.8-1_amd64.deb ...
Unpacking pigz (2.8-1) ...
```

그림 35. docker.io 패키지 설치

```
Setting up dns-root-data (2024071801-ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up bridge-utils (1.7.1-1ubuntu2) ...
Setting up pigz (2.8-1) ...
Setting up containerd (2.2.1-0ubuntu1~24.04.3) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service → /usr/lib/systemd/system/containerd.service.
Setting up ubuntu-fan (0.12.16+24.04.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service → /usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service.
Setting up docker.io (29.1.3-0ubuntu3~24.04.2) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group 'docker' (GID 110) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /usr/lib/systemd/system/docker.socket.
Processing triggers for dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@car0822:~$ docker run -dit --name can-test --network host ubuntu:24.04
docker exec -it can-test bash
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
vboxuser@car0822:~$
```

그림 36. 일반 사용자 실행 시 docker.sock 권한 오류


```

Ubuntu-24.04  x  vboxuser@car0822: ~  x  +  v
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service → /usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service.
Setting up docker.io (29.1.3-0ubuntu3~24.04.2) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group 'docker' (GID 110) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /usr/lib/systemd/system/docker.socket.
Processing triggers for dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@car0822:~$ docker run -dit --name can-test --network host ubuntu:24.04
docker exec -it can-test bash
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
vboxuser@car0822:~$ sudo docker run -dit --name can-test --network host ubuntu:24.04
sudo docker exec -it can-test bash
Unable to find image 'ubuntu:24.04' locally
24.04: Pulling from library/ubuntu
0926a8eb0e60: Extracting 1 s
989d374f715e: Download complete

```

그림 37. sudo로 Ubuntu 24.04 이미지 pull 및 컨테이너 생성

```

Ubuntu-24.04  x  root@car0822: /  x  +  v
info: Adding group 'docker' (GID 110) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /usr/lib/systemd/system/docker.socket.
Processing triggers for dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
vboxuser@car0822:~$ docker run -dit --name can-test --network host ubuntu:24.04
docker exec -it can-test bash
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
permission denied while trying to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock
vboxuser@car0822:~$ sudo docker run -dit --name can-test --network host ubuntu:24.04
sudo docker exec -it can-test bash
Unable to find image 'ubuntu:24.04' locally
24.04: Pulling from library/ubuntu
0926a8eb0e60: Pull complete
989d374f715e: Download complete
Digest: sha256:33ceb71981b602c1a7443a53469e4dba065f7503eab3078a2d7a57a2ab987517
Status: Downloaded newer image for ubuntu:24.04
02cbbc6bf2e083f5a0685bf3e1f175846e95caa96159221e37c1a3e07eb1b563
root@car0822:/#

```

그림 38. can-test 컨테이너 셸 진입 성공

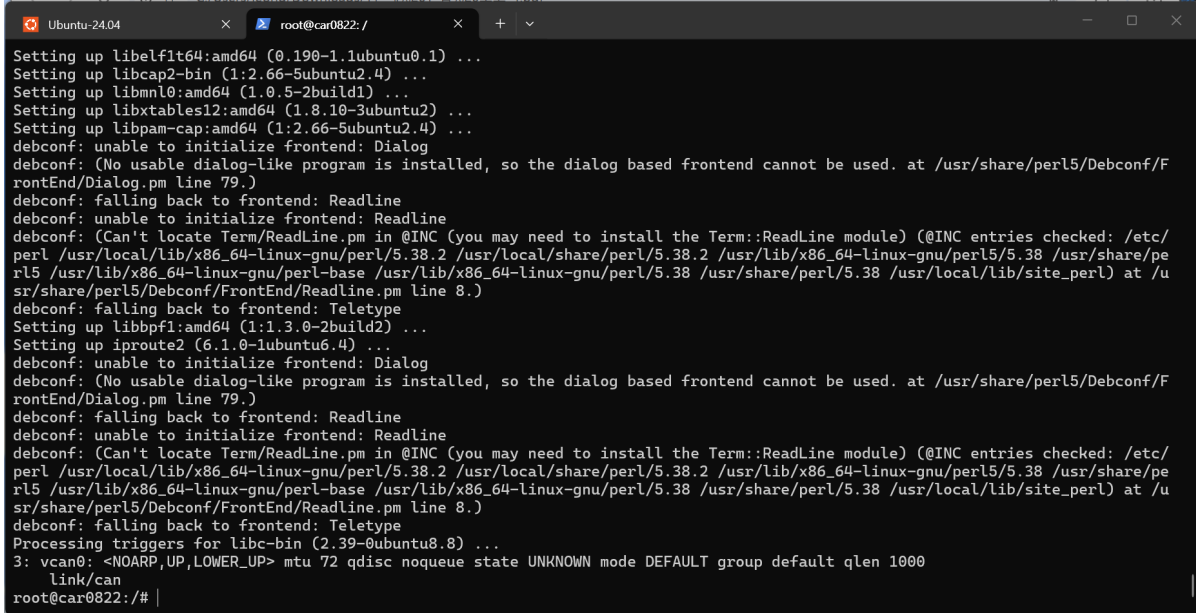
Docker 권한

sudo 없이 사용하려면 `sudo usermod -aG docker $USER` 실행 후 다시 로그인할 수 있다. 다만 docker 그룹은 데몬을 제어하는 높은 권한을 제공하므로 신뢰할 수 있는 사용자에게만 부여해야 한다.

6.2 컨테이너의 vcan0 확인

--network host로 실행한 컨테이너는 Ubuntu 가상머신의 네트워크 네임스페이스를 공유한다. 컨테이너에 iproute2와 can-utils를 설치하고 vcan0이 표시되는지 확인했다.

```
apt update && apt install -y iproute2 can-utils
ip link show vcan0
```



```
Setting up libelft64:amd64 (0.190-1.1ubuntu0.1) ...
Setting up libcap2-bin (1:2.66-5ubuntu2.4) ...
Setting up libmnl0:amd64 (1.0.5-2build1) ...
Setting up libxtables12:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) ...
Setting up libpam-cap:amd64 (1:2.66-5ubuntu2.4) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC entries checked: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38.2 /usr/local/share/perl/5.38.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.38 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38 /usr/share/perl/5.38 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 8.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Setting up libbpf1:amd64 (1:1.3.0-2build2) ...
Setting up iproute2 (6.1.0-1ubuntu6.4) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC entries checked: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38.2 /usr/local/share/perl/5.38.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.38 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38 /usr/share/perl/5.38 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 8.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.8) ...
3: vcan0: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 72 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/can
root@car0822:/#
```

그림 39. 컨테이너 내부에서 확인한 vcan0

debconf 경고

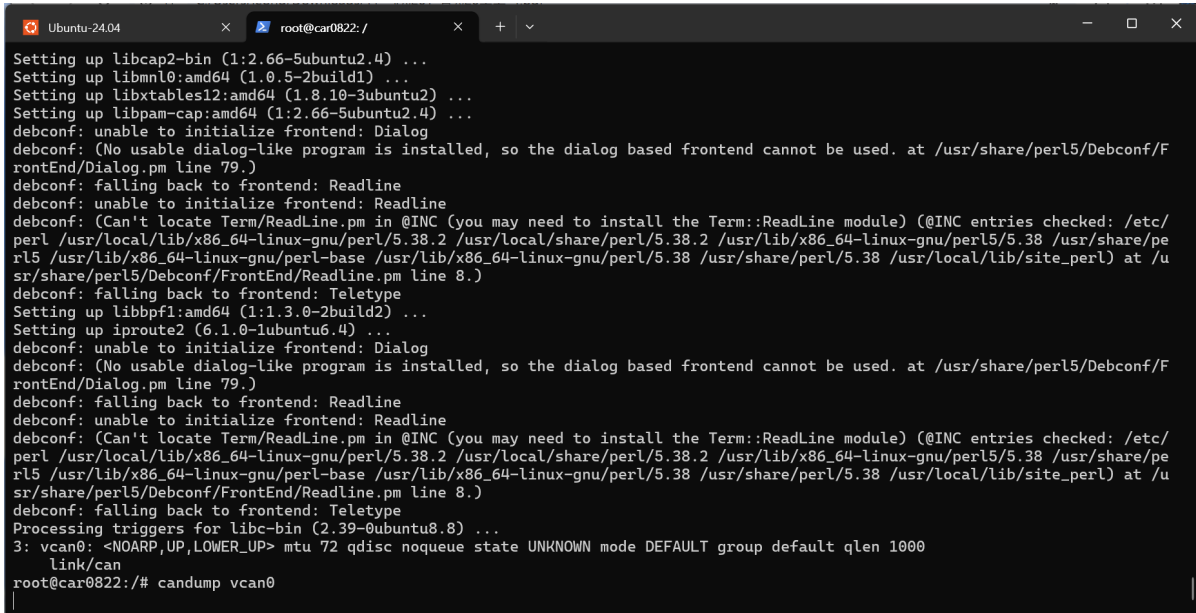
최소 Ubuntu 이미지에는 Dialog/ReadLine 프론트엔드가 없어 debconf 경고가 출력되지만, Teletype으로 전환되어 패키지 설치의 정상 완료된다.

6.3 컨테이너-호스트 CAN 프레임 공유

컨테이너에서 candump vcan0을 실행하고, 호스트(VM)의 다른 SSH 세션에서 CAN ID 0x456과 DE AD BE EF 데이터를 전송했다. 컨테이너에 동일한 프레임이 표시되어 네트워크 네임스페이스와 vcan0이 정상 공유됨을 확인했다.

```
#
candump vcan0

# Ubuntu          SSH
cansend vcan0 456#DEADBEEF
```



```
Setting up libcap2-bin (1:2.66-5ubuntu2.4) ...
Setting up libmnl0:amd64 (1.0.5-2build1) ...
Setting up libxtables12:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) ...
Setting up libpam-cap:amd64 (1:2.66-5ubuntu2.4) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC entries checked: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38.2 /usr/local/share/perl/5.38.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.38 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38 /usr/share/perl/5.38 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 8.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Setting up libbpf1:amd64 (1:1.3.0-2build2) ...
Setting up iproute2 (6.1.0-1ubuntu6.4) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC entries checked: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38.2 /usr/local/share/perl/5.38.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.38 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.38 /usr/share/perl/5.38 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 8.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.8) ...
3: vcan0: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 72 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/can
root@car0822:/# candump vcan0
```

그림 40. 컨테이너 candump와 호스트 cansend의 프레임 공유 성공

7 실습 결과

1. Windows + VirtualBox 환경에 Ubuntu 24.04.4 Server(amd64) 가상머신 car0822를 구축했다.
2. NAT 포트 포워딩 127.0.0.1:2022 → 게스트 22를 구성하고 Windows PowerShell SSH 접속을 확인했다.
3. SocketCAN vcan0을 생성·활성화하고 can-utils로 123#11223344 프레임 송수신을 확인했다.
4. Docker 컨테이너를 --network host로 실행해 호스트 vcan0을 공유하고 456#DEADBEEF 프레임을 검증했다.

최종 결론

Windows 호스트에서 Ubuntu Server, SocketCAN/vCAN, Docker를 연결한 1단계 CAN 테스트베드 구축 목표를 달성했다. 다음 단계에서는 fake_ecu와 Gallia를 이용한 UDS 진단 통신을 확장할 수 있다.

7.1 시행착오 요약

문제	조치
무인 설치	설치 화면 기록을 위해 Proceed with Unattended Installation 해제
호스트 포트 2222	Windows 예약 포트 대역과 충돌하여 2022로 변경
localhost	IPv6 해석 가능성을 피하려고 127.0.0.1 명시
붙여넣기 문자	bracketed paste 문자가 섞인 명령을 직접 재입력
Docker 권한	docker.sock permission denied 발생 후 sudo 사용